

Devoir surveillé de mathématiques

Niveau troisième

Statistiques, probabilités, proportionnalité et grandeurs mesurables

Durée conseillée : 1 h 45
Total : 52 points + 6 points bonus

Consignes générales

La calculatrice est autorisée.

Toute réponse doit être justifiée par un calcul, une phrase ou un raisonnement clair.

Les unités doivent être indiquées lorsque c'est nécessaire.

Les résultats décimaux seront arrondis au dixième si l'énoncé le demande, sinon on pourra donner une valeur exacte.

Le soin, la clarté de la rédaction et la cohérence des unités seront pris en compte.

Exercice 1 – Statistiques de base

7 points

Dans une classe de troisième, on interroge les élèves sur le nombre de livres lus depuis le début de l'année scolaire.

Nombre de livres lus	0	1	2	3	4	5
Effectif	3	5	8	7	4	3

- Calculer l'effectif total de la classe. **(1 pt)**
- Calculer la fréquence des élèves ayant lu exactement 2 livres. Donner le résultat sous forme décimale puis en pourcentage. **(2 pts)**
- Calculer le nombre d'élèves ayant lu au moins 3 livres. **(1,5 pt)**
- Calculer la fréquence des élèves ayant lu au moins 3 livres. Donner le résultat en pourcentage. **(1,5 pt)**
- Calculer l'étendue de cette série statistique et interpréter le résultat par une phrase. **(1 pt)**

Total exercice 1 : 7 points.

Exercice 2 – Histogramme et données regroupées

8 points

Une enquête a été réalisée auprès de 120 élèves sur le temps passé chaque soir à faire leurs devoirs. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Temps de travail en minutes	Effectif
[0 ; 15[	12
[15 ; 30[	30
[30 ; 45[	42
[45 ; 60[	24
[60 ; 75[	12

- Vérifier que l'effectif total est bien égal à 120. **(1 pt)**
- Quelle est l'amplitude de chaque classe ? **(1 pt)**

3. Expliquer pourquoi on peut représenter cette série par un histogramme. (1 pt)
4. Représenter cette série par un histogramme sur votre copie. (3 pts)
5. Calculer la fréquence des élèves travaillant entre 30 et 60 minutes chaque soir. Donner le résultat sous forme décimale puis en pourcentage. (1,5 pt)
6. Donner une estimation de l'étendue de la série à partir des classes. Expliquer pourquoi il s'agit seulement d'une estimation. (0,5 pt)

Total exercice 2 : 8 points.

Exercice 3 – Probabilités et dénombrement

8 points

Une urne contient une boule bleue notée B , deux boules rouges notées R_1 et R_2 , et une boule verte notée V .

On tire une boule au hasard, on la remet dans l'urne, puis on tire une deuxième boule.

1. Combien y a-t-il de boules dans l'urne ? (0,5 pt)
2. Expliquer pourquoi il y a remise et pourquoi la composition de l'urne ne change pas entre les deux tirages. (1 pt)
3. Construire un tableau à double entrée permettant de représenter toutes les issues possibles. (2 pts)
4. Combien y a-t-il d'issues possibles au total ? (1 pt)
5. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges. (1,5 pt)
6. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge. On pourra utiliser l'événement contraire. (1,5 pt)
7. Si on répète cette expérience un très grand nombre de fois, la fréquence d'apparition de deux boules rouges sera-t-elle exactement égale à la probabilité trouvée ? Expliquer. (0,5 pt)

Total exercice 3 : 8 points.

Exercice 4 – Proportionnalité, fonction linéaire et pourcentages

8 points

Un cycliste roule à vitesse constante. Il parcourt 18 km en 1 heure.

1. Expliquer pourquoi la distance parcourue est proportionnelle au temps de trajet. (1 pt)
2. On note t le temps en heures et $d(t)$ la distance parcourue en kilomètres. Modéliser la situation par une fonction linéaire $d(t) = at$. (1 pt)
3. Calculer la distance parcourue en 2 h 30 min. (1,5 pt)
4. Calculer le temps nécessaire pour parcourir 63 km. (1,5 pt)

Le vélo du cycliste coûte initialement 420 euros. Pendant les soldes, son prix diminue de 15%, puis augmente ensuite de 10%.

5. Donner le coefficient multiplicateur correspondant à la baisse de 15%. (1 pt)
6. Calculer le prix après la baisse. (1 pt)
7. Calculer le prix final après l'augmentation de 10%. (1 pt)
8. Le prix final est-il égal au prix initial ? Justifier par un calcul ou une phrase claire. (1 pt)

Total exercice 4 : 8 points.

Exercice 5 – Grandeurs mesurables : vitesse, débit et unités**7 points**

Un automobiliste roule à 90 km/h. Lorsqu'il voit un obstacle, il met 1 seconde avant de commencer à freiner.

1. Convertir 90 km/h en m/s. (1,5 pt)
2. Calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. (1 pt)
3. Expliquer pourquoi il est nécessaire d'avoir une vitesse en m/s pour effectuer ce calcul. (1 pt)

Un robinet a un débit constant de 24 L/min.

4. Calculer le volume d'eau écoulé en 8 minutes. (1 pt)
5. Convertir ce volume en m³. (1 pt)
6. Combien de temps faut-il pour remplir une cuve de 600 L ? (1 pt)
7. Vérifier la cohérence de l'unité obtenue à la question précédente. (0,5 pt)

Total exercice 5 : 7 points.

Exercice 6 – Problème contextualisé transversal**8 points**

Une association organise une course solidaire. Elle interroge les participants sur leur âge. Les résultats sont regroupés ci-dessous :

Âge des participants	Effectif
[10 ; 20[	45
[20 ; 30[	90
[30 ; 40[	75
[40 ; 50[	60
[50 ; 60[	30

Chaque participant parcourt 6 km. On estime que la durée moyenne du parcours est de 45 minutes.

1. Calculer le nombre total de participants. (1 pt)
2. Calculer la fréquence des participants ayant entre 20 et 40 ans. Donner le résultat en pourcentage. (1,5 pt)
3. Donner une estimation de l'étendue des âges des participants. (1 pt)
4. Convertir 45 minutes en heures. (1 pt)
5. Calculer la vitesse moyenne d'un participant en km/h. (1,5 pt)

L'année suivante, les organisateurs prévoient une augmentation de 12% du nombre de participants.

6. Donner le coefficient multiplicateur correspondant à cette augmentation. (1 pt)
7. Calculer le nombre prévu de participants l'année suivante. (1 pt)

Total exercice 6 : 8 points.

Exercice 7 – Exercice difficile : retrouver et critiquer un raisonnement**6 points**

Un magasin vend un casque audio. Pendant une promotion, le prix baisse de 20%. Un élève affirme :

« Comme le prix a baissé de 20%, il suffit ensuite de l'augmenter de 20% pour retrouver exactement le prix de départ. »

On suppose que le prix initial du casque est 150 euros.

1. Calculer le prix du casque après la baisse de 20%. (1,5 pt)
2. Calculer le prix obtenu si on augmente ensuite ce nouveau prix de 20%. (1,5 pt)
3. L'élève a-t-il raison ? Justifier clairement. (1 pt)
4. Calculer le pourcentage d'augmentation qu'il faudrait appliquer au prix après baisse pour retrouver le prix initial de 150 euros. Donner une valeur arrondie au dixième de pourcent. (1,5 pt)
5. Expliquer en une phrase pourquoi une baisse de 20% suivie d'une hausse de 20% ne ramène pas au prix initial. (0,5 pt)

Total exercice 7 : 6 points.

Exercice 8 – Défi bonus : volume, débit et interprétation

6 points bonus

Un réservoir est constitué d'un cylindre de rayon 5 dm et de hauteur 12 dm, surmonté d'une demi-boule de même rayon.

On rappelle les formules suivantes :

$$V_{\text{cylindre}} = \pi r^2 h$$

$$V_{\text{boule}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

1. Calculer le volume exact du cylindre en dm^3 . (1 pt)
2. Calculer le volume exact de la demi-boule en dm^3 . (1,5 pt)
3. Calculer le volume total exact du réservoir en dm^3 . (1 pt)
4. Sachant que $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$, donner le volume du réservoir en litres, arrondi au litre près. (1 pt)
5. On remplit ce réservoir avec un tuyau ayant un débit de 30 L/min. Estimer le temps nécessaire pour remplir entièrement le réservoir. Donner le résultat en minutes, arrondi à l'unité. (1 pt)
6. Expliquer pourquoi le résultat obtenu est cohérent ou non avec la taille du réservoir. (0,5 pt)

Total exercice 8 : 6 points bonus.